

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра біології та фізичної реабілітації

Затверджено на засіданні кафедри біології
та фізичної реабілітації

в.о. завідувача кафедри  П.І. Горлов
протокол № 1 від 01.09.2025 р.

Назва освітнього компонента <i>Обов'язковий/вибірковий</i>	Генетика з основами селекції <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Назва спеціальності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Назва освітньої програми	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання	2026–2027
Семестр	8 семестр
Викладач	Сидоренко Андрій Ігорович, старший викладач
Посилання на профайл викладача	https://pn.mdpdpu.org.ua/sydorenko-andrij-igorovych/
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок) з викладачем	096-57-527-79 a.sidorenko1991@gmail.com Онлайн-консультації у робочий час: через систему центру освітніх дистанційних технологій, e-mail
Сторінка освітнього компоненту на сайті ЦОДТ	https://dfn.mdpdpu.org.ua/course/view.php?id=1742

АНОТАЦІЯ

Генетика – найсучасніший напрямок загальної біології, який визначає стрімкий розвиток цієї науки. Використання методів генетичних досліджень дозволяє не тільки глибше вивчити структуру і функціонування генів, які контролюють розвиток будь-якого організму, але й аналізувати спадково обумовлені процеси життєдіяльності, що відбуваються на усіх рівнях організації – від організменного до біосферного. Вивчення курсу «Генетика з основами селекції з навчальною практикою» передбачає формування в майбутніх вчителів біології системи знань, пов'язаних з розумінням закономірностей генетичних досліджень та їх роль у сучасному науковому просторі, а також вмінь та навичок розв'язування генетичних

задач. Навчальний курс «Генетика з основами селекції» включає розділи, присвячені вивченню основних закономірностей і механізмів передачі спадкової інформації, виникнення різних форм мінливості, що забезпечують процес мікроеволюційних змін у популяціях. Значна увага приділяється проблемам генетики популяцій, генетики людини, особливостям реалізації селекційного процесу.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета курсу: формування у студентів цілісного уявлення про сучасну генетику та селекцію, висвітлення основних проблем класичної, молекулярної генетики та цитогенетики на сучасному етапі розвитку науки. Розглянути цитологічні основи реалізації та передачі генетичної інформації. Дати основи знань з молекулярної генетики, сформувавши уявлення щодо механізмів збереження, реалізації та успадкування спадкової інформації. Висвітлити світоглядне значення закономірностей менделівського успадкування ознак, розглянути генетичну символіку та з'ясувати основні принципи розв'язування генетичних задач. Сформувавши уявлення щодо механізмів та наслідків сумісної дії алельних та неалельних генів, особливостей формування груп зчеплення та перекомбінування генетичної інформації шляхом кросоверних взаємодій, механізмів успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Розглянути механізми та особливості формування генних, хромосомних та геномних мутацій, сформувавши у студентів розуміння теоретичних основ закономірностей дії мутагенних чинників на живі організми та їх угруповання з метою набуття умінь та навичок, пов'язаних із генетичною безпекою біосфери. Розглянути теоретичні основи та практичне значення популяційної генетики, генетики людини. З'ясувати завдання, методи та проблеми сучасної селекції, зокрема особливості виведення високопродуктивних порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів, стійких до впливів негативних факторів довкілля.

Завдання:

- сформувавши у студентів систему знань про закономірності та механізми спадковості і мінливості на молекулярному, клітинному, організменному, популяційному рівнях;
- викласти основи генетичних знань про функціонування біологічних систем різних рівнів складності, а також про специфіку функціонування ядерного та цитоплазматичного геномів та їх взаємодію;
- ознайомити студентів із сучасними методами генетичного аналізу;
- навчити розв'язувати генетичні задачі.

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

Інтегральна компетентність (ІК):

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

Фахові компетентності (ФК):

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК5. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК8. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК13. Здатність враховувати в освітньому процесі вікові та індивідуальні особливості учнів для формування мотивації учнів та організації їхньої пізнавальної діяльності, розвитку позитивної самооцінки, я-ідентичності.

ФК21. Здатність здійснювати оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, аналізувати результати їхнього навчання, навчати учнів самооцінюванню та взаємооцінюванню.

Компетентності предметної спеціальності (ПК) «Біологія та здоров'я людини»:

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів

ПК.2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.

РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперувати базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

РН10. Демонструвати володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній

діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»:

ПРН 1. Знає та використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 3. Знає і описує будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та мотивує учнів до збереження здоров'я.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 7. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

SOFT-SKILLS, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

- Критичне мислення при інтерпретації генетичних даних
- Аналітичне мислення та уважність до деталей
- Вміння працювати в команді під час практичних досліджень
- Комунікативні навички (усна і письмова презентація результатів)
- Відповідальність за достовірність та етичність біологічних висновків
- Гнучкість у застосуванні знань до різних галузей (освіта, біотехнологія, охорона здоров'я, сільське господарство)

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

- ЦСР 3. Міцне здоров'я і благополуччя – генетика людини, спадкові хвороби, профілактика
- ЦСР 4. Якісна освіта – формування сучасної біологічної грамотності у майбутніх учителів
- ЦСР 9. Інновації та інфраструктура – біотехнології, генно-інженерні підходи у селекції
- ЦСР 12. Раціональне споживання і виробництво – генетичні ресурси, біорізноманіття та сталий розвиток
- ЦСР 15. Збереження екосистем суші – застосування генетичних знань для охорони дикої природи та агробіорізноманіття

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Кількість годин	Лекція	Практичне заняття	Самостійна робота	Всього (годин, кредитів)
Генетика з основами селекції	14	26	50	90/3

Підсумковий контроль – іспит

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Під час занять вітається активне включення здобувачів в обговорення, виконання практико-орієнтованих завдань, створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи в різних галузях народного господарства, дотримується студентоцентризований підхід до здобувачів. При оцінюванні враховується пізнавальна активність, креативність здобувачів, глибина засвоєного матеріалу.

Завдання викладач надає наприкінці заняття, а також висвітлює на сторінці Центру дистанційних освітніх технологій.

При опануванні курсу слід дотримуватись академічної доброчесності. Роботи повинні бути оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування (в т.ч. із використанням мобільних девайсів), втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою незарахування роботи викладачем. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач повинен повторно виконати роботу. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час онлайн тестування (наприклад, сервіс центру дистанційних освітніх технологій).

Здобувачі вищої освіти можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) <https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj>.

Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.

Освітній процес під час військового стану здійснюється у синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Перелік тем	Кількість годин			
	Л	ПР	СР	усього
Тема 1. Генетика як наука.	1	2	2	5
Тема 2. Матеріальні основи спадковості.	1	2	4	7
Тема 3. Цитологічні основи спадковості.	1	2	4	7
Тема 4. Менделівське успадкування. Взаємодія генів.	2	2	4	8
Тема 5. Генетика статі. Успадкування зчеплене зі статтю.	1	2	4	7
Тема 6. Зчеплене успадкування та кросинговер.	1	2	4	7
Тема 7. Позахромосомне успадкування.	1	2	4	7
Тема 8. Мінливість, її причини і методи вивчення.	1	2	4	7
Тема 9. Молекулярні основи спадковості.	1	2	4	7
Тема 10. Генетика індивідуального розвитку.	1	2	4	7
Тема 11. Генетика популяцій.	1	2	4	7
Тема 12. Генетика людини.	1	2	4	7
Тема 13. Генетичні основи селекції.	1	2	4	7
Разом	14	26	50	90

**ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
ЛЕКЦІЙНИЙ БЛОК**

Тема лекції	Зміст лекції
Генетика як наука.	Предмет і завдання генетики як науки. Методи генетики. Основні етапи розвитку генетики. Розвиток генетики в Україні. Місце генетики серед решти біологічних дисциплін. Зв'язок генетики з іншими науками. Значення генетики в житті людини. Роль курсу генетики в підготовці вчителя біології.
Матеріальні основи спадковості	Роль ядра й цитоплазми клітини в спадковості. Нуклеїнові кислоти як носії і гаранті реалізації генетичної інформації. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот. Хромосоми їх морфологія та хімічний склад. Каріотип. Інтеграція білків і ДНК у хромосомі. Роль хромосом у спадковості.
Цитологічні основи спадковості.	Клітинний цикл. Мітоз як цитологічна основа безстатевого розмноження еукаріот. Фази мітозу та його генетичне значення. Типи поділу клітин: амітоз, ендомітоз, політенія. Мейоз як цитологічна основа утворення і розвитку статевих клітин. Фази мейозу та його генетичне значення. Чергування гаплофази і диплофази в життєвих циклах рослин, тварин та мікроорганізмів. Гаметогенез у тварин і людини. Спорогенез і гаметогенез у рослин. Загальні і специфічні риси процесу запліднення у рослин і тварин. Нерегулярні ти статевого розмноження: партеногенез, апоміксис, гіногенез, андрогенез.
Менделівське успадкування. Взаємодія генів.	Моногібридне схрещування. Генотип й фенотип. Гомо- й гетерозиготність. Алелізм. Домінування й рецесивність. Неповне домінування. Множинні алелі. Аналізуюче схрещування. Ди- й полігібридні схрещування. Закони домінування, розщеплення й незалежного комбінування ознак. Комбінативна мінливість. Відхилення від типових розщеплень та їх причини. Статистичний характер генетичних закономірностей. Взаємодія неалельних генів. Цитоплазматична спадковість.
Генетика статі. Успадкування зчеплене зі статтю.	Стать як спадкова ознака. Аутосоми й статеві хромосоми. Хромосомні механізми визначення статі. Реалізація первинних та вторинних статевих ознак в онтогенезі. Статеве співвідношення, чинники, що на нього впливають. Зчеплення із статтю. Нерозходження статевих хромосом.
Зчеплене успадкування та кросинговер.	Хромосоми й групи зчеплення. Повне й неповне зчеплення. Кросинговер. Карти хромосом. Подвійний та мітотичний кросинговер. Фактори, що впливають на кросинговер. Значення кросинговеру.
Позахромосомне успадкування	Пластидна спадковість. Успадкування через мітохондрії. Успадкування паразитів і симбіонтів. Цитоплазматична чоловіча стерильність. Генетична система клітин.

Мінливість, її причини і методи вивчення	Мутаційна мінливість. Виникнення, класифікація мутації та їх властивості. Мутації генні, хромосомні та геномні. Поліплоїдія. Мутагени – фізичні, хімічні, біологічні. Штучний мутагенез. Закон гомологічної мінливості. Генетичний спосіб боротьби із тваринами-шкідниками. Значення мутацій. Властивості модифікацій. Чинники, що викликають модифікації. Порівняння модифікацій та мутацій. Проблема спадкування набутих ознак. Норма реакції. Значення модифікацій.
Молекулярні основи спадковості	Мікроорганізми як об'єкти генетичних досліджень. Генетичний код та його властивості. Реалізація генетичної інформації. Транскрипція. Процесинг і сплайсинг. Трансляція. Репарація генів.
Генетика індивідуального розвитку	Поняття онтогенезу. Розвиток як поступове розгортання генетичної програми. Диференційна активність генів та фактори. Тотипотентність. Трансплантація ядер. Пенетрантність і експресивність генів. Роль генетичних факторів у визначенні тривалості життя. Генокопії та морфози. Тератогенез. Керування онтогенезом.
Генетика популяцій	Генетична структура та динаміка аутогамних популяцій. Генетична структура та динаміка алогамних популяцій. Рівновага в популяції. Закон Харді-Вайнберга. Генетика і еволюція. Вплив факторів еволюції на рівновагу у популяціях. Мутації, природний добір, ізоляція, природний добір, гібридизація, дрейф генів. Генетична гетерогенність природних. популяцій
Генетика людини.	Методи генетики людини. Близнюки. Мутації у людини. Спадкові хвороби та їх профілактика. Медико-генетичне консультування. Генетика й канцерогенез. Фактори, що пошкоджують генотип людини. Генетика поведінки. Генетика й алкоголізм. Спадкування інтелектуальних якостей. Генетика й педагогіка.
Генетичні основи селекції.	Селекція як наука. Поняття породи, сорту, штам. Вихідний матеріал для селекції. Центри походження культурних рослин. Методи селекції. Добір. Внутрішньовидова гібридизація. Віддалена гібридизація. Подолання несхрещуваності видів. Гетерозисна селекція. Мутаційна селекція. Поліплоїдія як метод селекції. Системи схрещувань, які використовуються в селекції. Селекція тварин. Селекція рослин. Селекція мікроорганізмів. Застосування в селекції нових досягнень біологічної науки.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Тема	Зміст
Об'єкти та методи генетичних досліджень.	Ознайомитися з об'єктами та методами генетичних досліджень.
Клітина як носій генетичної інформації.	Розглянути клітину, як носія генетичної інформації.
Цитологічні основи спадковості.	Ознайомитися з цитологічними основами спадковості. Вирішення генетичних задач.
Організація і функціонування геномів.	Ознайомитися з організацією та функціонуванням геномів вірусів, про- та еукаріотів
Молекулярні механізми реалізації генетичної інформації.	Ознайомитися з молекулярними механізмами реалізації генетичної інформації. Вирішення генетичних задач.

Успадкування при моногібридному схрещуванні та взаємодії алельних генів.	Ознайомитися з успадкуванням при моногібридному схрещуванні та взаємодії алельних генів. Вирішення генетичних задач.
Успадкування при полігібридному схрещуванні та взаємодії неалельних генів.	Ознайомитися з успадкуванням при полігібридному схрещуванні та взаємодії неалельних генів. Вирішення генетичних задач.
Успадкування ознак зчеплених зі статтю. Зчеплене успадкування ознак.	Ознайомитися з успадкуванням ознак зчеплених зі статтю та зчепленим успадкуванням ознак. Вирішення генетичних задач.
Мінливість генетичного матеріалу.	Ознайомитися з типами мінливості генетичного матеріалу.
Генетика індивідуального розвитку.	Розглянути особливості генетики індивідуального розвитку.
Генетика популяцій.	Розглянути особливості генетики популяцій
Генетика людини.	Розглянути особливості генетики людини.
Генетичні основи селекції.	Ознайомитися з генетичними основами селекції.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1	Написання реферату (ІНДЗ)
2	Опрацювання наукових статей та підготовка короткого огляду
3	Підготовка і захист презентації

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ (ІНДЗ)

1. Дослідження мітотичної активності корінців цибулі при різних умовах їх пророщування.
2. Дослідження мейозу в зелених бутонах цибулі.
3. Вивчення каріотипів і морфології хромосом на постійних препаратах.
4. Вивчення каріотипів і морфології хромосом на тимчасових препаратах корінців цибулі.
5. Вивчення гігантських хромосом в слинних залозах личинок дрозофіл.
6. Виявлення ДНК та РНК в клітинах шляхом їх забарвлення метиловим зеленим – піроніном.
7. Вивчення будови пильцевого зерна, етапів мегаспорогенезу, формування зародкового міхура у вищих рослин.
8. Вивчення успадкування забарвлення насіння при аналізуючому схрещуванні посівного гороху.
9. Алельні та неалельні взаємодії генів.
10. Дослідження множинного алелізму у білого клевера.
11. Вивчення успадкування забарвлення хутра при схрещуванні білих та забарвлених мишей.
12. Вивчення статевого хроматину у людини.
13. Вивчення зчепленого успадкування забарвлення та форми зерна у кукурудзи.
14. Аналіз успадкування забарвлення очей, забарвлення тіла та форми крил у дрозофіл.

15. Дослідження пилку диплоїдної та тетраплоїдної пшениці.
16. Біометричне вивчення модифікаційної мінливості молюсків.
17. Біометричне вивчення модифікаційної мінливості садової суниці.
18. Біометричне вивчення модифікаційної мінливості чорної смородини.
19. Біометричне вивчення модифікаційної мінливості кульбаби лікарської.
20. Гібридологічний аналіз ячменю з генетичної колекції.
21. Дослідження спадкового поліморфізму людини за групами крові АВ0.
22. Вивчити породи свійських птахів за підсумками щорічної регіональної виставки декоративних і свійських тварин.
23. Вивчити породи свійських тварин за підсумками щорічної регіональної виставки декоративних і свійських тварин.
24. Зібрати серійну колекцію і вивчити поліморфізм популяції колорадського жука.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Що є об'єктами дослідження в сучасній генетиці?
2. Які основні методи використовуються в генетичних дослідженнях?
3. Які функції виконують хромосоми в клітині?
4. У чому полягають особливості мітозу та мейозу?
5. Що таке геном? Як він організований у еукаріотичних клітинах?
6. Яка структура та функція ДНК?
7. Як відбувається процес транскрипції та трансляції в клітині?
8. Які закони Менделя описують успадкування при моногібридному схрещуванні?
9. Що таке домінування, рецесивність, кодомінування та неповне домінування?
10. Як проявляється комплементарна, епістатична та полімерна взаємодія генів?
11. Що таке дигібридне та полігібридне схрещування?
12. Як успадковуються ознаки, зчеплені зі статтю?
13. Що таке кросинговер і як він впливає на успадкування ознак?
14. Які типи мутацій існують? Які чинники їх викликають?
15. У чому полягає відмінність між генотиповою та модифікаційною мінливістю?
16. Як гени регулюють індивідуальний розвиток організму?
17. Що таке популяція в генетичному розумінні?
18. Які чинники впливають на генофонд популяцій?
19. Які основні методи генетичного аналізу застосовують у медицині людини?
20. Які є методи селекції рослин і тварин та як використовується генетика в селекційній роботі?

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН3. Аналізувати методи цілепокладання, планування та проектування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу.	Лекції з елементами педагогічного аналізу; моделювання фрагментів уроків з генетики; аналіз навчальних програм; метод кейсів; педагогічні дискусії.	Поточний контроль: оцінювання педагогічних завдань; підготовка фрагментів уроку; презентації; усне опитування. Підсумковий контроль: іспит.
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики навчання.	Проблемно-орієнтоване навчання; інтерактивні методи; аналіз педагогічних ситуацій; метод проєктів; моделювання навчальних занять.	Поточний контроль: оцінювання методичних розробок; підготовка конспекту уроку; презентація методичних рішень; тестування. Підсумковий контроль: іспит.
РН7. Демонструвати знання основ фундаментальних і прикладних наук.	Лекції з мультимедійним супроводом; практичні заняття; аналіз генетичних закономірностей; робота з науковими джерелами.	Поточний контроль: усне опитування; тестування; оцінювання практичних робіт. Підсумковий контроль: іспит.
РН9. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології.	Використання електронних освітніх ресурсів; робота з генетичними базами даних; підготовка мультимедійних презентацій; цифрові симуляції генетичних процесів.	Поточний контроль: оцінювання презентацій; виконання індивідуальних завдань з ІКТ; тестування; захист навчальних проєктів. Підсумковий контроль: іспит.
РН10. Використовувати технології пошуку наукової інформації.	Самостійна робота з науковими публікаціями; аналіз баз даних; підготовка рефератів і презентацій; дослідницькі завдання.	Поточний контроль: оцінювання рефератів; презентації; перевірка самостійних завдань; усне опитування. Підсумковий контроль: іспит.
РН11. Виявляти навички роботи в команді, адаптації та дії у нових ситуаціях.	Групові практичні завдання; командні проєкти; дискусії; розв'язування генетичних задач у групах.	Поточний контроль: оцінювання групових проєктів; спостереження за командною роботою; презентація результатів; усне опитування. Підсумковий контроль: іспит.
ПРН1. Використовувати біологічну термінологію, розуміти концепції та закони біології.	Лекції; практичні заняття; робота з науковими текстами; семінарські обговорення.	Поточний контроль: усне опитування; тестування. Підсумковий контроль: іспит.
ПРН3. Описувати будову та функції організму людини, основи здорового способу життя.	Лекції; аналіз прикладів спадкових хвороб; проблемні дискусії; робота з науковими джерелами.	Поточний контроль: усне опитування; тестування; оцінювання індивідуальних завдань. Підсумковий контроль: іспит.

ПРН4. Володіти методами розв'язування біологічних задач.	Практичні заняття з генетичних задач; проблемне навчання; аналіз генетичних ситуацій.	Поточний контроль: перевірка розв'язаних задач; тестування. Підсумковий контроль: іспит.
ПРН6. Добирати та ілюструвати міжпредметні зв'язки курсу біології.	Інтегровані заняття; аналіз міжпредметних зв'язків (біологія–хімія–медицина); підготовка тематичних презентацій.	Поточний контроль: оцінювання презентацій; виконання індивідуальних завдань; усне опитування. Підсумковий контроль: іспит.
ПРН7. Демонструвати володіння основами наукових досліджень.	Метод проєктів; навчально-дослідницькі завдання; аналіз наукових експериментів у генетиці; групові дослідження.	Поточний контроль: Захист дослідницьких завдань; оцінювання проєктів; презентація результатів. Підсумковий контроль: іспит.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФОРМ І ВИДІВ КОНТРОЛЮ

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/> та «Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у МДПУ імені Богдана Хмельницького» <https://mdpu.org.ua/universitet/informatsiya-shho-pidlyagaye-oprilyudnennyu/dokumenti-vishhogo-navchalnogo-zaklad/polozhennya-z-organizatsiyi-osvitnogo-p/>.

Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти з кожного освітнього компонента містить поточний, підсумковий контроль знань та оцінювання самостійної роботи. Робота здобувачів на навчальних заняттях оцінюється за видами навчальної діяльності. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні роботи здобувачів на навчальних заняттях складає 30 балів. Самостійна робота є видом навчальної діяльності здобувача, яка підлягає оцінюванню. Викладач визначає види самостійної роботи здобувачам. Максимальна сумарна кількість балів при оцінюванні самостійної роботи здобувачів складає 30 балів.

Підсумковий контроль знань – вид контролю, який проводиться наприкінці навчального семестру у формі екзамену, заліку/диференційного заліку.

Загальний бал (ЗБ) з освітнього компонента складається з суми балів, отриманих за навчальну, самостійну роботу та підсумковий контроль знань.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи (КР), загальний бал рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; КР = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено проходження навчальної практики (НП), загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + НП) / 2$, де ЗБ ОК = 100 балів; НП = 100 балів.

Якщо освітнім компонентом передбачено виконання курсової роботи та проходження навчальної практики, загальний бал (ЗБ) рахується за формулою: $ЗБ = (ЗБ\text{ ОК} + КР + НП) / 3$, де ЗБ = 100 балів; КР = 100 балів; НП = 100 балів.

Види навчальної діяльності здобувача, які підлягають оцінюванню	Бально-накопичувальна система здобувача з освітнього компонента	
	Робота на навчальних заняттях (максимальний сумарний бал – 30):	
	Підготовка звіту про виконання практичних робіт	15
	Презентація результатів практичних робіт	10
	Обговорення дискусійних питань на практичних заняттях	5
	Самостійна робота студента (максимальний сумарний бал – 30):	
	Написання реферату (ІНДЗ)	20
	Опрацювання наукових статей та підготовка короткого огляду	5
	Підготовка і захист презентації	5
	Підсумковий контроль: іспит (максимальний бал – 40)	
	Загальний бал (максимальний бал – 100)	

Оцінювання видів навчальної діяльності

Вид навчальної діяльності	Максимальна кількість балів та вимоги до їх накопичення
Підготовка звіту про виконання практичних робіт	Максимально 15 балів: - 12-15 балів – робота виконана самостійно, без сторонньої допомоги, здобувач демонструє вміння використовувати отримані знання; звіт повністю відповідає вимогам поставленого завдання і містити всі необхідні пункти; робота включає детальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 8-11 балів – робота виконана самостійно, без сторонньої допомоги, здобувач демонструє вміння використовувати отримані знання; звіт частково відповідає вимогам поставленого завдання і містити всі необхідні пункти; робота включає загальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 4-7 балів – робота виконана з допомогою викладача, здобувач не завжди демонструє вміння чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію; звіт частково відповідає вимогам поставленого завдання і містити основні пункти; робота включає загальний опис усіх етапів виконання, методів та отриманих результатів. - 1-3 бали - завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; здобувач не демонструє вміння чітко і точно інтерпретувати отриману інформацію; більшість передбачених завдань не виконано. - 0 балів – відповідь відсутня
Презентація результатів практичних робіт	Максимально 10 балів: - 8-10 балів – здобувач повністю розуміє зміст роботи, відповідає на запитання та наводить інші практичні приклади. - 6-7 балів – здобувач повністю розуміє зміст роботи, відповідає на основні запитання. - 3-5 балів – здобувач значною мірою розуміє зміст роботи, відповідає на деякі запитання.

	- 1-2 бали – робота наявна, здобувач децю розуміє зміст роботи, відповідає на деякі запитання. - 0 балів – робота відсутня
Обговорення дискусійних питань на практичних заняттях	Максимально 5 балів: - 5 балів – здобувач активно бере участь у дискусії, відповідає на запитання та їх задає. - 4 бали – здобувач активно бере участь у дискусії, тільки відповідає на запитання - 3 бали – здобувач тільки відповідає на запитання. - 1-2 бали – здобувач епізодично відповідає на запитання. - 0 балів – відповідь відсутня
Написання реферату	Максимально 20 балів: - 17-20 балів – реферат повністю відповідає заявленій тематиці та розкриває всі питання; текст охоплює всі ключові аспекти теми, містить достатню кількість інформації; показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, критичний аналіз інформації, відображає особисте ставлення до теми, джерела інформації підібрані самостійно та відповідають темі реферату. - 12-16 балів – реферат повністю відповідає заявленій тематиці та розкриває основні питання; текст охоплює ключові аспекти теми, містить достатню кількість інформації; показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, критичний аналіз інформації, не відображає особисте ставлення до теми, джерела інформації підібрані самостійно та відповідають темі реферату. - 8-11 балів – реферат відповідає заявленій тематиці та не розкриває основні питання; текст не охоплює ключові аспекти теми, містить недостатню кількість інформації; не показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, не відображає особисте ставлення до теми, джерела інформації підібрані самостійно. - 4-7 балів – реферат відповідає заявленій тематиці та не розкриває основні питання; текст не охоплює ключові аспекти теми, містить недостатню кількість інформації; не показує глибоке розуміння теми та вміння аналізувати інформацію; реферат демонструє самостійний підхід, не відображає особисте ставлення до теми. джерела інформації підібрані під керівництвом викладача. - 1-3 бали – завдання виконано фрагментарно під керівництвом викладача; необхідні практичні вміння роботи з навчальною інформацією не сформовані; не володіє вміннями вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань; більшість передбачених завдань не виконано. - 0 балів – відповідь відсутня
Опрацювання наукових статей та підготовка короткого огляду	Максимально 5 балів: - 5 балів – огляд чітко відповідає заданій тематиці та відображає основні ідеї наукових статей; у огляді представлені основні концепції, методи, результати та висновки досліджень, що розкривають сутність статей, - 4 бали – огляд чітко відповідає заданій тематиці та відображає основні ідеї наукових статей; у огляді не представлені основні концепції, методи, результати та висновки досліджень, що розкривають сутність статей,

	- 3 бали – огляд загальний; містить суттєві недоліки, - 1-2 бали – огляд загальний, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат. - 0 балів – відповідь відсутня
Підготовка і захист презентації	Максимально 5 балів: - 5 балів – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, - 4 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, - 3 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено достатній аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті, - 1-2 бали – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат. - 0 балів – відповідь відсутня

Підсумковим контролем на освітньому компоненті є письмовий **іспит**, на його складання надається 40 балів. Іспит включає 2 теоретичні питання та 20 тестових завдань.

Критерії оцінювання підсумкового контролю:

Характеристика критеріїв оцінювання знань	Якісна шкала	Оцінювання теоретичного питання, практичного завдання	За 40 бальною шкалою
Високий рівень Характеризується глибокими, міцними, узагальненими, системними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	відмінно	9-10	36-40
Високий рівень Характеризується глибокими і міцними знаннями – з предмета, уміннями застосувати знання, творча, навчальна діяльність має частково дослідницький характер, позначена уміннями самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну позицію.	добре	8	33-35
Достатній рівень Характеризується знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Студент самостійно засвоює знання у стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки.	добре	6-7	30-32

Середній рівень Знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.	задовільно	5	27-29
Початковий рівень Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.	задовільно	3-4	24-26
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв'язанні практичних задач.	Не зараховано (з можливістю повторного складання)	2-3	21-23
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватись при виконанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень	Не зараховано (з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента)	0-1	1-20

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи, практики, диференційованого заліку	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C	добре	
64-73	D	задовільно	
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzd>.

Викладач надає здобувачам актуальну інформацію про підвищення рівня професійної підготовки та можливе перезарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Такі рекомендації надаються здобувачам на сторінках освітніх компонентів на ЦОДТ, а також в telegram-групах.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Топчий Н. М., Черненко К. Д. Генетика. Київ : Фітосоціоцентр, 2007. 412 с.
2. Ніколайчук В. І., Надь Б. Б. Генетика з основами селекції. Ужгород, 2003. 196 с.
3. Стрельчук С. І., Демидов С. В., Бердишев Г. Д., Голда Д. М. Генетика з основами селекції. Київ : Фітосоціоцентр, 2000. 292 с.
4. Тоцький В. Генетика. Одеса : Астропринт, 2002. 712 с.
5. Сиволоб А. В., Рушковський С. Р., Кир'яченко С. С. та ін. Генетика. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 320 с.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бовт В. Д, Позмогова Н. В. Генетика : навчально-методичний посібник до самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямку підготовки «Біологія». Запоріжжя : ЗНУ, 2014. 122 с.
2. Бужієвська Т. І. Основи медичної генетики. Київ : Здоров'я, 2001. 136 с.
3. Ігнатова О. А., Скроцька О. І. Генетика (Частина 1.) : Конспект лекцій до вивч. дисципліни для студ. напрямку 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання. Київ : НУХТ, 2009. 83 с.
4. Карташова І. Біологічна задача: зміст, розв'язання, методика використання: Навчально-методичний посібник. Херсон : ПП. Вишемирський В.С., 2015. 104 с.
5. Лановенко О. Г. Словник-довідник основних понять з генетики, цитології та селекції. Херсон : Айлант, 1999. 165 с.
6. Лановенко О. Г. Чи знаєте ви генетику? Різномірні тестові завдання для студентів біол. спец. університетів. Херсон : ХДУ, 2004. 80 с.
7. Лановенко О. Г, Чинкіна Т. В. Від молекул нуклеїнових кислот до людини: генетичні задачі з методикою розв'язання. Херсон : Айлант, 2002. 164 с.
8. Лановенко О. Г. Збірник тестів з курсу «Генетика з основами селекції» для студентів 4 курсу біологічних спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання. Херсон : видавництво ХДУ, 2008. 76 с.
9. Методичні вказівки до розв'язку задач з курсу “Молекулярна біологія”. Для студентів третього та четвертого курсу заочного відділення ННЦ «Інститут біології» / Упорядн. К. С. Афанасьєва, С. Р. Рушковський. Київ, 2014. 34 с.
10. Никифоров В. В., Пасенко А. В., Сакун О. А. Практикум з генетики : навчальний посібник. Кременчук : вид. відділ Кременчутського національного університету імені Михайла Остроградського, 2017. 138 с.
11. Новак В. П., Пилипенко М. Ю., Бичков Ю. П. Цитологія, гістологія, ембріологія. Київ : ВІРА-Р, 2001. 288 с.
12. Орлюк А. П. Генетичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівн. акр. Херсон, 2013. 218 с.
13. Помогайло В. М., Петрушов А. В. Генетика людини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Академія, 2014. 325 с.

14. Скроцька О. І. Генетика (Частина 2) : Конспект лекцій до вивч. дисципліни для студ. напрям 6.051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навчання. Київ : НУХТ, 2010. 98 с.
15. Терновська Т. К. Генетичний аналіз : навч. посіб. з курсу «Загальна генетика». Київ : ВД КМА, 2010. 335 с.
16. Торяник В. М. Робочий зошит з «Генетики з основами селекції» (для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія). Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. 77 с.